

Aula 12/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

12 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Soma entre números binários
- ▶ Subtração entre números binários
- ▶ Multiplicação entre números binários
- ▶ Divisão entre números binários
- ▶ Operação lógica AND entre binários
- ▶ Operação lógica OR entre binários
- ▶ Operação lógica XOR entre binários
- ▶ Operação lógica NOT entre binários
- ▶ Deslocamento de bits para esquerda (Shift Left)
- ▶ Deslocamento de bits para direita (Shift Right)
- ▶ Números binários com sinal (complemento de 2)

Soma entre números binários

- Soma com dois números:

Operação	Resultado	Carry	Binário
$0 + 0$	0	0	0
$0 + 1$	1	0	1
$1 + 0$	1	0	1
$1 + 1$	0	1	10

- Soma com mais de dois números:

Operação	Resultado	Carry	Binário
$1 + 1 + 1$	1	1	11
$1 + 1 + 1 + 1$	0	10	100
$1 + 1 + 1 + 1 + 1$	1	10	101

Soma entre números binários

- Soma com dois números:

$$1011_2 + 0110_2$$

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ +0110_2 \\ \hline 10001_2 \end{array}$$

Subtração entre números binários

- Subtração com dois números:

Operação	Resultado	Borrow	Binário
0 - 0	0	0	0
0 - 1	1	1	1
1 - 0	1	0	1
1 - 1	0	0	0

Subtração entre números binários

- Subtração com dois números:

$$1011_2 - 0110_2$$

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ -0110_2 \\ \hline 0101_2 \end{array}$$

Multiplicação entre números binários

- Multiplicação com dois números:

Operação	Resultado
0x0	0
0x1	0
1x0	0
1x1	1

Multiplicação entre números binários

- Multiplicação com dois números:

$$101_2 \times 11_2$$

$$\begin{array}{r} 101_2 \\ \times 11_2 \\ \hline 101_2 \\ 1010_2 \\ \hline 1111_2 \end{array}$$

Divisão entre números binários

- Divisão com dois números:

Operação	Resultado
0/0	<i>indefinido</i>
0/1	0
1/0	<i>indefinido</i>
1/1	1

Divisão entre números binários

- Divisão com dois números:

$$\begin{array}{r|l} 1100_2 & 10_2 \\ -10 & 110_2 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 00 & \end{array}$$

- Divisão com resto:

$$\begin{array}{r|l} 1101_2 & 10_2 \\ -10 & 110_2 \\ \hline 10 & \\ -10 & \\ \hline 01 & \end{array}$$

$$1101_2 \div 10_2 = 110_2 \text{ com resto } 1_2$$

Operação lógica AND entre binários

- Operação lógica AND:

Operação	Resultado
$0 \wedge 0$	0
$0 \wedge 1$	0
$1 \wedge 0$	0
$1 \wedge 1$	1

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ \text{AND } 1101_2 \\ \hline 1001_2 \end{array}$$

Operação lógica OR entre binários

- Operação lógica OR:

Operação	Resultado
$0 \vee 0$	0
$0 \vee 1$	1
$1 \vee 0$	1
$1 \vee 1$	1

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ \text{OR } 1101_2 \\ \hline 1111_2 \end{array}$$

Operação lógica XOR entre binários

- Operação lógica XOR:

Operação	Resultado
$0 \oplus 0$	0
$0 \oplus 1$	1
$1 \oplus 0$	1
$1 \oplus 1$	0

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ \text{XOR } 1101_2 \\ \hline 0110_2 \end{array}$$

Operação lógica NOT entre binários

- Operação lógica NOT:

Operação	Resultado
$\neg 0$	1
$\neg 1$	0

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ \text{NOT} \\ \hline 0100_2 \end{array}$$

Deslocamento de bits para esquerda (Shift Left)

- ▶ Desloca os bits para a esquerda.
- ▶ As posições vazias à direita são preenchidas com 0.

$$0011_2 \ll 1 = 0110_2$$

$$0011_2 \ll 2 = 1100_2$$

$$x \ll n = x \times 2^n$$

Deslocamento de bits para direita (Shift Right)

- ▶ Desloca os bits para a direita.
- ▶ Para números sem sinal, as posições vazias à esquerda são preenchidas com 0.

$$1100_2 \gg 1 = 0110_2$$

$$1100_2 \gg 2 = 0011_2$$

$$x \gg n = \left\lfloor \frac{x}{2^n} \right\rfloor$$

Números binários com sinal (Complemento de 2)

- ▶ O complemento de 2 é utilizado para representar números negativos.
- ▶ O bit mais significativo (MSB) indica o sinal:
 - ▶ 0: número não negativo;
 - ▶ 1: número negativo.

Exemplo: representar -5 utilizando 4 bits

$$5_{10} = 0101_2$$

Inverter os bits: $0101 \rightarrow 1010$

Somar 1: $1010 + 1 = 1011$

$-5_{10} = 1011_2$

Endianness

- ▶ **Little Endian:** o byte menos significativo é armazenado no menor endereço.
- ▶ **Big Endian:** o byte mais significativo é armazenado no menor endereço.

Exemplo: valor de 32 bits

0x12345678

Little Endian:

Endereço	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
Valor	78	56	34	12

Endianness

- ▶ **Little Endian:** o byte menos significativo é armazenado no menor endereço.
- ▶ **Big Endian:** o byte mais significativo é armazenado no menor endereço.

Exemplo: valor de 32 bits

0x12345678

Big Endian:

Endereço	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
Valor	12	34	56	78

Quiz de Revisão

Lista de Exercícios. Boa Sorte!!